www.tntextbooks.in

ஒன்றிணைந்து செயலாற்றி இம்மாதிரியான சிக்கல்களை எவ்வாறு தடுக்கின்றன என்பதை இப்பாடத்தில் கற்கலாம்.

7.1 உடல் திரவங்கள் (Body fluids)

உடல்திரவம், நீரையும் அதில் கரைந்துள்ள பொருட்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். உடல் திரவங்கள் இருவகைப்படும். அவை, செல்லின் உட்புறத்தில் உள்ள **செல் உள் திரவம் (Intracellular fluid)**, மற்றும் செல்லின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள **செல் வெளி திரவம் (Extracellular fluid)** என்பன ஆகும். செல் வெளித் திரவங்களை மேலும் மூன்று, வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, செல் இடைத்திரவம் (Interstitial fluid) அல்லது திசுத்திரவம் (செல்லைச் சூழ்ந்து காணப்படுவது), **பிளாஸ்மா (இரத்தத்தின் திரவப்பகுதி)** மற்றும் நிணநீர் ஆகியனவாகும். நுண் தமனிகளிலுள்ள இரத்தம், நுண் நாளங்களில் பாயும்போது அதிக நீர்ம அழுத்தத்துடன் (Hydrostatic pressure) உள்ளது. இரத்த உந்து விசையால் ஏற்படும் இவ்வழுத்தம், நீர் மற்றும் சிறு மூலக்கூறுகளை இரத்த நுண் நாளச் சுவர்களின் வழியாகத் திசு திரவத்துக்குள் செலுத்துகிறது.

இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து வெளியேறி திசுத்திரவத்தை உண்டாக்கும் திரவத்தின் அளவு, இரு எதிர் அழுத்தங்களின் விளைவாகும். குறிப்பாக இரத்த நுண் நாளப்படுகையின் (Capillary bed) உள்ளே காணப்படும் நீர்ம அழுத்தம் நீர்த்திறனை விடக் குறைவானது. இந்த அழுத்தம் இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள் திரவத்தைத் தள்ளப் போதுமானது. பிளாஸ்மாவைக் காட்டிலும் திசுதிரவத்தில் புரதங்களின் அடர்த்தி குறைவாகக் காணப்படுகிறது. இரத்த நுண்நாளப் படுகையின் சிரை முனையில் உள்ள நீர்த்திறன், நீர்ம அழுத்தத்தைவிட அதிகமாகக் காணப்படுவதால் திசுதிரவம் இரத்த நுண் நாளங்களுக்குள் செல்கிறது. இதனால் நீர் மீண்டும் இரத்தத்தினுள் இழுக்கப்படுகிறது. அப்போது நீரானது செல்களில் உருவான கழிவுப்பொருட்களைத் தன்னுடன் எடுத்துச் செல்கிறது.

இரத்தத்திலுள்ள உட்பொருட்கள் (Composition of Blood)

உடல் திரவமான இரத்தம் உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்குப் பொருட்களைக் கடத்துகிறது.

குறிப்பு

கல்லீரல் இருவழிகளில் இரத்தத்தைப் பெறுகிறது. கல்லீரல் தமனி ஆக்சிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை இதயத்திலிருந்தும், கல்லீரல் போர்ட்டல் சிரைகள், குடல் மற்றும் இதர வயிற்றுப்புற உறுப்புகளிலிருந்தும் இரத்தத்தைக் கல்லீரலுக்குக் கொண்டுவருகின்றன. கல்லீரலிலிருந்து கல்லீரல் சிரைகளால் இரத்தம் மீண்டும் இதயத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

இரத்தம், திரவ நிலையிலுள்ள இணைப்புத்திசுவாகும். இது பிளாஸ்மா எனும் திரவப்பகுதியையும் அதனுள் மிதக்கும் ஆக்கத்துகள்களையும் (formed elements) கொண்டது. மொத்த இரத்தக் கொள்ளளவில் 55% பிளாஸ்மாவும், 45% ஆக்கத் துகள்களும் (இரத்த செல்கள்) உள்ளன. 70 கிலோ எடையுள்ள மனிதனில் உள்ள இரத்தத்தின் கொள்ளளவு ஏறத்தாழ 5000 மிலி (5லி) ஆகும்.

7.1.1 பிளாஸ்மா (Plasma)

பிளாஸ்மாவில், நீர் (80–92%) மற்றும் நீரில் கரைந்துள்ள பொருட்களான பிளாஸ்மா புரதங்கள், கனிமப் பொருட்கள் (0.9%) (Inorganic constituents), கரிமப்பொருட்கள் (0.1%) (Organic constituents) மற்றும் சுவாச வாயுக்கள் ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன. கல்லீரலில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நான்கு முக்கிய பிளாஸ்மா புரதங்களாவன அல்புமின் (Albumin), குளோபுலின் (Globulin), புரோத்ராம்பின் (Prothrombin) மற்றும் ஃபைப்ரினோஜன் (Fibrinogen) ஆகியவை. அல்புமின் இரத்தத்தின் ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை (Osmotic pressure) நிர்வகிக்கிறது. குளோபுலின், அயனிகள், ஹார்மோன்கள், கொழுப்பு ஆகியவற்றைக் கடத்துவதுடன் நோயெதிர்ப்புப் பணியிலும் உதவுகிறது. மேலும் புரோத்ராம்பின் மற்றும் ஃபைப்ரினோஜன் ஆகிய இரண்டு பிளாஸ்மா புரதங்களும் இரத்தம் உறைதலில் (Blood clotting) பங்கேற்கின்றன. யூரியா, அமினோ அமிலங்கள், குளுக்கோஸ், கொழுப்பு மற்றும் வைட்டமின்கள் ஆகியன பிளாஸ்மாவில் உள்ள கரிமப்பொருட்களாகும். சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியம் ஆகியவற்றின் குளோரைடுகள், கார்பனேட்டுகள்